

Introdução à Linguagem SQL

SQL, ou Structured Query Language, é uma linguagem de programação fundamental para interação com bancos de dados relacionais. Esta linguagem poderosa permite que você acesse, manipule e modifique informações armazenadas em bancos de dados de forma eficiente e estruturada. Esta apresentação mergulha nos conceitos essenciais de SQL, incluindo DDL (Linguagem de Definição de Dados) e DML (Linguagem de Manipulação de Dados), fornecendo exemplos práticos para ajudá-lo a entender o funcionamento dessa linguagem.



Conceitos básicos de banco de dados

1 Banco de Dados Relacional

Um banco de dados relacional é uma estrutura organizada que armazena dados em tabelas interconectadas. Cada tabela possui linhas (registros) e colunas (atributos), com dados organizados de forma lógica e estruturada.

3 Chaves

Chaves são colunas especiais que identificam de forma única cada registro em uma tabela. Elas garantem a integridade dos dados e permitem relacionamentos entre diferentes tabelas.

2 Tabelas

Tabelas são as unidades básicas de armazenamento de dados em um banco de dados relacional. Elas são organizadas em linhas e colunas, representando entidades (pessoas, produtos, etc.) e suas características.

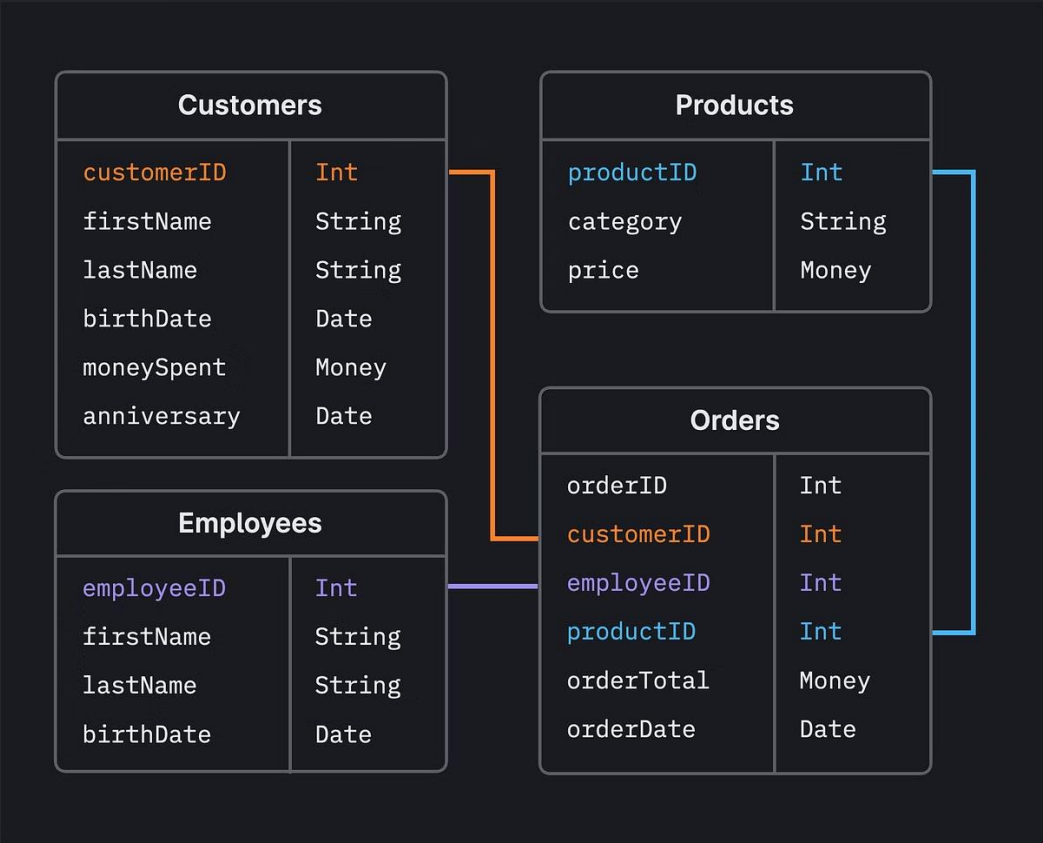
4 Relações

Relações definem como as tabelas se conectam umas às outras. Elas permitem que você acesse dados relacionados de diferentes tabelas de forma eficiente, criando uma visão integrada dos dados.

Linguagem de definição de dados (DDL)

A DDL (Data Definition Language) é um conjunto de comandos SQL usados para definir a estrutura de um banco de dados. Ela permite que você crie, modifique e exclua tabelas, defina tipos de dados, estabeleça restrições de integridade e gerencie outros aspectos estruturais do seu banco de dados.

Comando	Descrição
CREATE TABLE	Cria uma nova tabela no banco de dados.
ALTER TABLE	Modifica a estrutura de uma tabela existente.
DROP TABLE	Exclui uma tabela do banco de dados.



Criação de tabelas

O comando CREATE TABLE é fundamental para definir a estrutura das tabelas em seu banco de dados. Ele especifica o nome da tabela, os nomes e tipos de dados das colunas, as chaves primárias e outras restrições.

```
CREATE TABLE Clientes (  
    ID INT PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(255),  
    Email VARCHAR(255),  
    Telefone VARCHAR(20)  
);
```

Neste exemplo, criamos uma tabela chamada Clientes com as colunas ID (chave primária), Nome, Email e Telefone. O tipo de dados VARCHAR(255) define um campo de texto com um máximo de 255 caracteres.





Alteração de tabelas

O comando ALTER TABLE permite que você modifique a estrutura de uma tabela existente. Você pode adicionar, remover ou modificar colunas, alterar tipos de dados, definir ou remover restrições de integridade.

```
ALTER TABLE Clientes  
ADD ColunaNova VARCHAR(100);
```

Neste exemplo, adicionamos uma nova coluna chamada ColunaNova à tabela Clientes, com tipo de dados VARCHAR(100). Podemos também usar ALTER TABLE para remover colunas, modificar tipos de dados ou adicionar chaves estrangeiras.

Exclusão de tabelas

O comando DROP TABLE remove completamente uma tabela do banco de dados, incluindo todos os dados armazenados nela. Esta ação é irreversível, portanto, certifique-se de que você deseja excluir a tabela antes de executar o comando.

```
DROP TABLE Clientes;
```

Neste exemplo, excluimos a tabela Clientes do banco de dados. Ao executar este comando, todos os dados da tabela serão perdidos permanentemente.





Linguagem de manipulação de dados (DML)

A DML (Data Manipulation Language) é um conjunto de comandos SQL utilizados para inserir, atualizar e excluir dados em tabelas do banco de dados. Estes comandos permitem que você gerencie os dados armazenados em seu banco de dados, realizando operações essenciais para manter a integridade das informações.

Comando	Descrição
INSERT INTO	Insere novos registros em uma tabela.
UPDATE	Atualiza valores de registros existentes em uma tabela.
DELETE	Exclui registros de uma tabela.

ADDING A NEW ROW TO THE TABLE AT POSITION 4

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1	Data 1-1	Data 1-2	Data 1-3
Row 2	Data 2-1	Data 2-2	Data 2-3
Row 3	Data 3-1	Data 3-2	Data 3-3
Row 4	Data 4-1	Data 4-2	Data 4-3
Row 5	Data 5-1	Data 5-2	Data 5-3

Inserção de dados

O comando INSERT INTO é usado para adicionar novos registros a uma tabela. Você especifica os nomes das colunas e os valores correspondentes para cada novo registro.

```
INSERT INTO Clientes (Nome, Email, Telefone)
VALUES ('João Silva', 'joao.silva@email.com', '(11) 98765-4321');
```

Neste exemplo, inserimos um novo registro na tabela Clientes com os valores 'João Silva', 'joao.silva@email.com' e '(11) 98765-4321' para as colunas Nome, Email e Telefone, respectivamente. O comando INSERT INTO pode ser usado para adicionar múltiplos registros ao mesmo tempo.

Atualização de dados

O comando UPDATE é usado para modificar valores de registros existentes em uma tabela. Você especifica a tabela, as colunas a serem atualizadas e a condição que define quais registros serão afetados pela atualização.

```
UPDATE Clientes
SET Email = 'joao.silva@novoemail.com'
WHERE ID = 1;
```

Neste exemplo, atualizamos o valor da coluna Email para 'joao.silva@novoemail.com' para o registro com ID igual a 1 na tabela Clientes. O comando UPDATE permite que você modifique valores de forma seletiva, utilizando a cláusula WHERE para definir a condição de atualização.

	A	B
1	runolfsdottir.olga@gmail.com	1
2	tillman.tomas@yahoo.com	2
3	vernie58@hyatt.com	3
4	wiza.nola@gmail.com	4
5	tbradtke@gmail.com	5
6	ebba83@dach.com	6
7	alba70@yahoo.com	7
8	collier.zella@hotmail.com	8
9	kihn.lauren@kertzmann.info	9
10	jgrant@mcdermott.com	10
11	cassin.lacey@beahan.com	11
12	holson@hotmail.com	12
13	vincenza31@gmail.com	13

Exclusão de dados

O comando DELETE é usado para remover registros de uma tabela. Você especifica a tabela e a condição que define quais registros serão excluídos. É importante ter cuidado ao usar o comando DELETE, pois ele remove dados permanentemente.

```
DELETE FROM Clientes  
WHERE ID = 2;
```

Neste exemplo, excluimos o registro com ID igual a 2 da tabela Clientes. O comando DELETE pode ser usado para excluir múltiplos registros ao mesmo tempo, utilizando a cláusula WHERE para definir a condição de exclusão.

